

一元二次 不等式

高一數學 · 抽離小組 · 第 8 課 (40 分鐘)

帶走一句：大於取兩邊，細過取中間



● 今日課堂流程

1

由「等於 0」去到「大過 0」

2

睇圖搵解集

3

解題流程：五步

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

上一課解 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，答案係 $x = 2$ 或 3 。

咁 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 呢？答案會係啲乜嘢樣？

唔再係幾個數 —— 而係一整段範圍。

● 大過 0，即係圖象喺邊 ★

具體

想像條拋物線

有啲位喺 x 軸
上面，有啲喺下面

表徵

$$y > 0$$

即係「喺 x 軸上面」

用眼睛得出

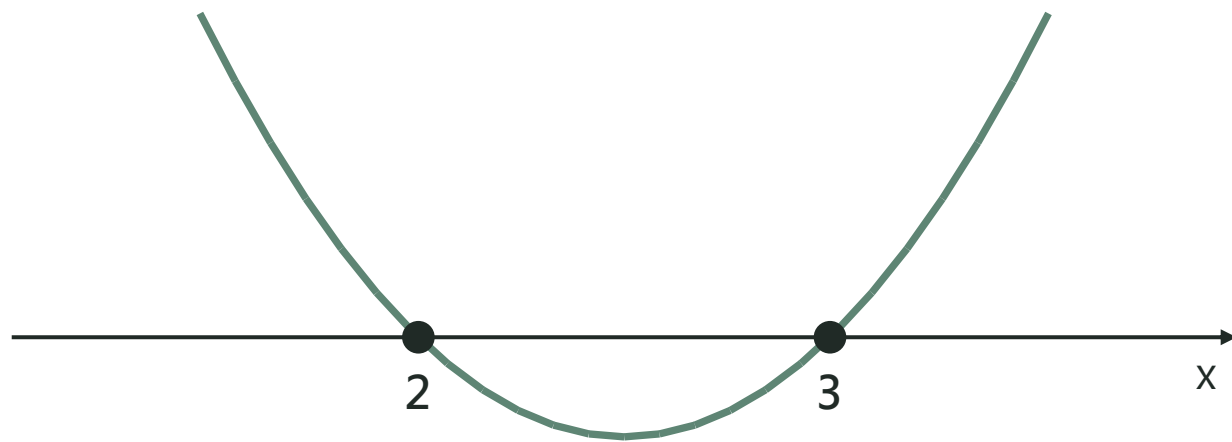
抽象

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

即係搵晒
所有令 $y > 0$ 嘅 x

↓ 解不等式 = 睇圖象喺 x 軸邊一邊

● $y = x^2 - 5x + 6$ 條線 ★



根：2 同 3 開口向上

$x < 2$ 個邊

條線喺 x 軸上面 $\rightarrow y > 0$

$2 < x < 3$

條線跌咗落 x 軸下面 $\rightarrow y < 0$

$x > 3$ 個邊

又返到 x 軸上面 $\rightarrow y > 0$

► 轉換點：一齊指住幅圖講一次

● 兩種問法，兩個答案 ★

> 0 (取兩邊)



$$x < 2 \quad \text{或} \quad x > 3$$

< 0 (取中間)



$$2 < x < 3$$

≥ 0 (連根一齊)



$$x \leq 2 \quad \text{或} \quad x \geq 3$$

大於取兩邊，細過取中間 · 空心圈唔包括個根，實心圈包括

● 寫解集，邊個喎？ ★



喎 $\{x \mid x < 2, \text{ 或 } x > 3\}$

兩邊分開寫，中間用「或」



錯 $\{x \mid 3 < x < 2\}$

寫唔通 —— 冇數會同時大過 3 又細過 2



喎 $\{x \mid 2 < x < 3\}$

呢個係「 < 0 」嘅答案，唔好撈亂

► 轉換點：再一頁講流程

● 解不等式：四步走

1

搬埋一邊
右邊要係 0

2

睇 a 嘅正負
 a 係負數就成條乘 -1
(不等號要反向！)

3

解方程搵根
因式分解或者公式

4

睇問號揀範圍
 > 0 取兩邊， < 0 取中間

第 2 步最易漏 —— 乘負數，不等號一定要調轉。

► 轉換點：照住四步做一次

● a 係負數嗰陣 ★

$$-x^2+4x-3 > 0$$

$a = -1$ ，係負數 $\rightarrow$ 先成條式乘 -1

乘 -1 之後： $x^2-4x+3 < 0$ (不等號由 $>$ 變 $<$)

● 慢鏡：四步行一次 ★

步	做咩	結果
1	已經係一邊 = 0	$-x^2 + 4x - 3 > 0$
2	$a < 0 \rightarrow$ 乘 -1 、反向	$x^2 - 4x + 3 < 0$
3	因式分解搵根	$(x-1)(x-3) = 0 \rightarrow 1、3$
4	$< 0 \rightarrow$ 取中間	$\{x \mid 1 < x < 3\}$

● 最容易錯嘅三個位

1

冇反向 乘或者除負數，不等號要調轉

呢一步錯，答案完全相反

2

揀錯邊 睇清楚係 $>$ 定 $<$

大於兩邊、細過中間

3

圈畫錯 $\geq$ 同 $\leq$ 先包括個根

$>$ 同 $<$ 用空心圈

► 轉換點：再一頁就落手做

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

$$(x-1)(x-4) > 0$$

(已經分解好)

兩個根：__、__

解集：_____

★★☆

練習 B

$$x^2 - x - 6 < 0$$

先因式分解
再揀範圍

★★★

練習 C

$$-x^2 + 4x - 3 > 0$$

a 係負數
記得反向

(同例題一樣做法)

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

大於取兩邊
細過取中間

保底三句

- ① 先搬到一邊 $= 0$ ，再睇 a 嘅正負
- ② a 係負數：乘 -1 ，不等號反向
- ③ 解方程搵根，再對住幅圖揀範圍

你今日識咗用幅圖解不等式

落堂前，同隔離位講一次：大於取兩邊，細過取中間

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖象與數線表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。